



[145036/1] - Chimica organica (LEZ)

Modulo di [\[145036\] - Chimica organica](#)

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI
Percorso	Biocomputazionale
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	Italiano
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione, Laboratorio
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 05/06/2026)
Titolari	MANCINI INES - Responsabile
Durata	69 ore (69 ore Lezione)
Modalità didattica	Convenzionale
Sede	Polo di collina - Povo B - via Sommarive, 9

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi del modulo

Lo scopo del corso Chimica Organica è quello di fornire i concetti generali della materia, che sono alla base della chimica dei composti organici, necessari per affrontare futuri studi in campo biochimico e biologico. Al termine del corso lo/la studente avrà acquisito conoscenze teoriche sulla struttura e reattività di molecole organiche. Nello specifico lo studente/la studentessa sarà in grado di: •conoscere le principali classi di composti organici di sintesi e naturali, •applicare le regole fondamentali della nomenclatura IUPAC, •dedurre le proprietà chimico-fisiche e stereochimiche dalla struttura molecolare e prevederne la reattività in base ai principali meccanismi di reazione trattati, •ragionare criticamente per poter applicare le reazioni studiate a semplici sequenze sintetiche per la produzione di molecole richieste, argomentando le scelte.

All'interno dell'insegnamento di Chimica Organica 9 crediti [145036], è stato proposto il percorso di Chimica Organica, 6 crediti [145207], come corso a scelta per gli studenti e le studentesse del terzo anno della laurea triennale in Fisica.

Il suo scopo è quello di fornire conoscenze che saranno utili per un approccio molecolare alla fisica dei biosistemi, per lo studio e dei biomateriali e l'applicazione dei metodi fisici all'analisi della materia organica e bioorganica. Al termine del corso lo/la studente avrà acquisito conoscenze teoriche sulla struttura e reattività delle principali classi di composti organici di sintesi e naturali. Nello specifico lo/la studente/studentessa sarà in grado di:

•conoscere le principali classi di composti organici •applicare le regole fondamentali della nomenclatura IUPAC

•dedurre le proprietà chimico-fisiche e stereochimiche dalla struttura molecolare e saprà prevederne la reattività in base ai principali meccanismi di reazione trattati,

•applicare le proprietà molecolari alle analisi strutturali basate su tecniche spettroscopiche (UV-visibile, IR, NMR) e di spettrometria di massa.

Prerequisiti del modulo

Conoscenze acquisite nel corso di Chimica generale e inorganica. Lo studente deve possedere le conoscenze fondamentali sul legame chimico, l'equilibrio chimico, le proprietà acido-base e i bilanciamenti redox.

Contenuti/Programma del corso del modulo

Struttura e legami delle molecole organiche: teoria del legame di valenza e dell'orbitale molecolare; ibridizzazione del carbonio; geometria molecolare; interazioni intermolecolari. Il concetto di gruppo funzionale: classificazione dei composti organici; calcolo del numero di ossidazione del carbonio nei principali composti organici. Meccanismi di reazione: eterolisi e omolisi; elettrofili e nucleofili; principali tipi di reazione: Alcani: struttura, proprietà chimico-fisiche e nomenclatura; isomeria strutturale; analisi conformazionale di alcani e cicloalcani; reattività: ossidazione, alogenazione. Alcheni e dieni: struttura, proprietà chimico-fisiche e nomenclatura; isomeria configurazionale; idrogenazione e addizione di alogeni; regola di Markovnikov e meccanismo delle addizioni di elettrofili asimmetrici; carbocationi; applicazioni dei concetti di termodinamica e cinetica chimica; reazioni di ossidazione; addizione-1,2- e -1,4 a sistemi coniugati. Alchini: struttura, nomenclatura e proprietà chimico-fisiche; metodi di preparazione; addizioni elettrofile; acidità e reattività di alchini terminali. Benzene e composti aromatici: struttura e risonanza; concetto di aromaticità; nomenclatura; sostituzione elettrofila aromatica su benzene e benzeni sostituiti; sostituzione nucleofila aromatica; eterociclici aromatici: struttura, nomenclatura e reattività. Stereochimica: definizione di chiralità; enantiomeri e descrittori di configurazione R/S; attività ottica; molecole con più stereocentri; diastereoisomeri; risoluzione racemica; induzione asimmetrica. Alogenoalcani: struttura, preparazione e nomenclatura; sostituzione nucleofila SN1 e SN2 : aspetti meccanicistici e stereochimici, reazioni di eliminazione E2 ed E1; competizione SN/E; reazioni SN nei sistemi biologici. Alcoli e tioli: struttura, proprietà fisiche e nomenclatura; carattere acido e basico; principali metodi di preparazione; reazioni di alcoli e dioli: disidratazione, conversione ad alogenuri alchilici, ossidazione. Eteri ed epossidi: struttura, proprietà fisiche e nomenclatura ; preparazione, eteri come solventi: applicazione nella preparazione e reattività di composti organometallici (reattivi di Grignard) ; eteri ciclici ed eteri corona; reattività di epossidi. Aldeidi e chetoni: struttura, proprietà fisiche e nomenclatura; metodi di preparazione; addizioni di nucleofili al carbonio, ossigeno, azoto; riduzioni e ossidazioni ; acidità degli idrogeni in alfa: preparazione e reattività di enolati; tautomeria cheto-enolica; condensazione aldolica. Acidi carbossilici e derivati : struttura, proprietà fisiche e nomenclatura; relazione tra struttura e forza di un acido; metodi di preparazione; riduzione; sostituzione nucleofila acilica: reattività relativa dei vari derivati, esterificazione di Fischer; condensazione di Claisen. Composti 1,3-dicarbonilici: sintesi acetoacetica e sintesi malonica. Ammine: proprietà fisiche, nomenclatura; caratteristiche acido-base; metodi di preparazione e reattività. Biomolecole: struttura di lipidi, acidi grassi, saponi, terpeni, steroidi, prostaglandine. Carboidrati: struttura, proprietà fisiche e nomenclatura di monosaccaridi mutarotazione; principali reazioni; disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Amminoacidi, peptidi e proteine: struttura, stereochimica e proprietà acido-base di amminoacidi; sintesi peptidica; struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. Purificazione di molecole organiche: cristallizzazione, distillazione, estrazione liquido/liquido, cromatografia liquida: fasi stazionarie diretta e inversa, TLC, tecnica HPLC.

Determinazione strutturale di composti organici (applicata limitatamente ai composti isolati e sintetizzati nelle attività di laboratorio) : concetti teorici fondamentali, strumentazione e applicazioni della spettroscopia UV-visibile, infrarossa e di risonanza magnetica nucleare; spettrometria di massa

Metodi didattici utilizzati e attività di apprendimento richieste allo studente del modulo

Chimica Organica, 9 crediti:

Il corso è articolato in lezioni svolte dalla docente in cui verrà esposta la teoria (con dettagli dei meccanismi delle principali reazioni chimiche illustrati alla lavagna, saranno presentati svariati esempi applicativi e risoluzione di esercizi. Nel suo lavoro personale lo studente/la studentessa dovrà assimilare conoscenze e concetti alla base della chimica organica e risolvere esercizi.

E' offerta la possibilità di sostenere una prova scritta di autovalutazione in itinere non valutata ai fini del risultato del voto finale, strutturata in modo analogo all'esame scritto finale, ma limitata al programma svolto, con successiva correzione. Ci si potrà avvalere della presenza di un tutor esercitatore per ricevimento in aula (20 ore, con tempistica da concordare), in cui gli studenti e le studentesse potranno chiedere chiarimenti e proporre la risoluzione di esercizi. La docente è disponibile per ricevimento studenti , su richiesta inoltrata via email. Il testo d'esame di appelli precedenti e filmati sulle attività di laboratorio saranno resi disponibili al momento opportuno sul, accessibili dalla piattaforma Moodle.

Chimica Organica, 6 crediti:

Lezioni frontali di teoria ed esempi di applicazione. In modo facoltativo potrà partecipare a una o più attività di laboratorio, dove ha la possibilità di utilizzare software per il disegno molecolare e per calcoli di meccanica molecolare, oppure eseguire analisi spettroscopiche UV e IR e misure polarimetriche su molecole naturali e sintetiche. Non è richiesta la consegna di relazioni. Lo/ la studente potrà avvalersi del materiale messo a disposizione sul sito web (Moodle). Il docente è disponibile per ricevimento studenti, su richiesta inoltrata via email.

Metodi di accertamento e criteri di valutazione del modulo

Chimica Organica, 9 crediti:

L'esame consiste nel superamento di una prova scritta, dove lo studente/la studentessa dovrà applicare le conoscenze acquisite sulla reattività e aspetti stereochimici dei composti organici ad esercizi di sintesi organica. L'esame orale è volto a valutare la capacità al ragionamento ed è costituito da domande su meccanismi di reazione, stereochimica, struttura e proprietà di molecole di interesse biologico, aspetti relativi alle attività svolte in laboratorio. La valutazione finale comprende l'esito della prova orale (50%), i voti della prova scritta e delle relazioni consegnate sulle attività di laboratorio (50% insieme).

Chimica Organica, 6 crediti:

Esame orale, iniziando da un argomento a scelta dello studente. Saranno valutate le conoscenze e la capacità di ragionamento sulle proprietà chimico-fisiche delle molecole organiche anche in relazione a tecniche spettroscopiche, sui meccanismi di reazione, gli aspetti stereochimici e la struttura di molecole di interesse biologico.

Libri di testo/Libri consigliati del modulo

Chimica Organica, 9 crediti:

J. McMurry, "Chimica Organica- Un approccio biologico" Zanichelli, Bologna, 2008.

G. Broggin, C.Loro, G. Palmisano. Chimica Organica - 800 esercizi con soluzione. Zanichelli Ed., Bologna, 2022

Materiale a cura del docente disponibile con accesso dalla piattaforma Moodle.

Testi di prove scritte per esami svolti in anni precedenti.

Chimica Organica, 6 crediti:

Hart H., Hart D.J., Craine L.E., Chimica Organica, Zanichelli, Bologna, VII ed. 2012. J. McMurry,

"Chimica Organica- Un approccio biologico" Zanichelli, Bologna, 2008.

Tutto il materiale presentato a lezione e altro, a cura del docente disponibile con accesso dalla piattaforma Moodle.

Altre informazioni del modulo

Chimica Organica, 9 crediti:

Lo svolgimento delle lezioni sara' in presenza. La frequenza alle attività di laboratorio è obbligatoria.

Le conoscenze e competenze acquisite nell'intero corso saranno verificate da un unico esame finale, da sostenere secondo le date fissate negli appelli ufficiali.

A prova scritta superata, l'esame orale potra' essere sostenuto nella stesso appello, o in uno successivo.

Chimica Organica, 6 crediti:

Lo svolgimento delle lezioni sara' in presenza.

La partecipazione a una o più attività di laboratorio è facoltativa e concessa in base alla numerosita'degli accessi al laboratorio.

Non è richiesta la consegna di relazioni. Sono disponibili filmati dettagliati sulle attività di laboratorio.

C'e' la possibilita' di concordare e approfondire specifici argomenti attinenti la materia, di interesse per lo studente/la studentessa.